

Memoria Técnica

Titulación: Desarrollo de aplicaciones Multiplataforma (DAM) Vespertino

Modalidad: Presencial



Diana Villegas Agra, Pablo Carrillo Punina y Khalil Bahbah

1. Introducción

Nexum nace como una solución de software orientada a la gestión financiera personal, diseñada bajo un entorno de escritorio robusto. En un contexto donde la digitalización bancaria es imperativa, este proyecto busca materializar los conocimientos de desarrollo de software en una herramienta funcional, segura y eficiente.

El propósito principal es ofrecer una interfaz intuitiva mediante **Windows Forms**, conectada a una base de datos **MySQL**, que simule las operaciones críticas de una entidad bancaria: gestión de activos, transferencias de fondos y auditoría de movimientos, garantizando la integridad de los datos mediante el uso de ORM (**Entity Framework**) y estándares de seguridad modernos como **BCrypt**.

2. Alcance del Proyecto

El alcance de **Nexum** se define mediante la implementación de un ecosistema funcional de banca de escritorio que cubre el ciclo completo de interacción financiera del usuario. En el núcleo del desarrollo se encuentra el **Módulo de Usuario**, encargado de la gestión de perfiles y la autenticación mediante protocolos de seguridad. A este le sigue el **Módulo de Cuentas**, que permite la coexistencia de productos de ahorro y cuentas corrientes, ofreciendo al usuario una visión clara de sus activos con actualizaciones de saldo en tiempo real.

La capacidad operativa del sistema reside en su **Módulo de Transacciones**, el cual permite ejecutar ingresos, retiros y transferencias (tanto internas como a terceros) bajo un estricto proceso de validación de fondos para asegurar la integridad de cada operación. Complementando esto, se ha diseñado un **Módulo de Consultas** que permite al usuario auditar su historial financiero mediante filtros avanzados, y un **Módulo Administrativo** dedicado exclusivamente al personal del banco para la gestión de clientes y la resolución de incidencias técnicas.

Es importante acotar que, dado el carácter académico del proyecto, quedan **fuera del alcance** las integraciones reales con pasarelas de pago externas o redes interbancarias como SWIFT o SEPA. Asimismo, el sistema no contempla la gestión de productos financieros complejos, como préstamos o fondos de inversión, y se limita estrictamente a un entorno de ejecución nativo para escritorio (Windows), excluyendo el desarrollo de versiones para dispositivos móviles.

3. Estudio de Viabilidad

Para garantizar la ejecución exitosa de Nexum, se ha realizado un análisis exhaustivo basado en tres pilares fundamentales: técnica, economía y operatividad.

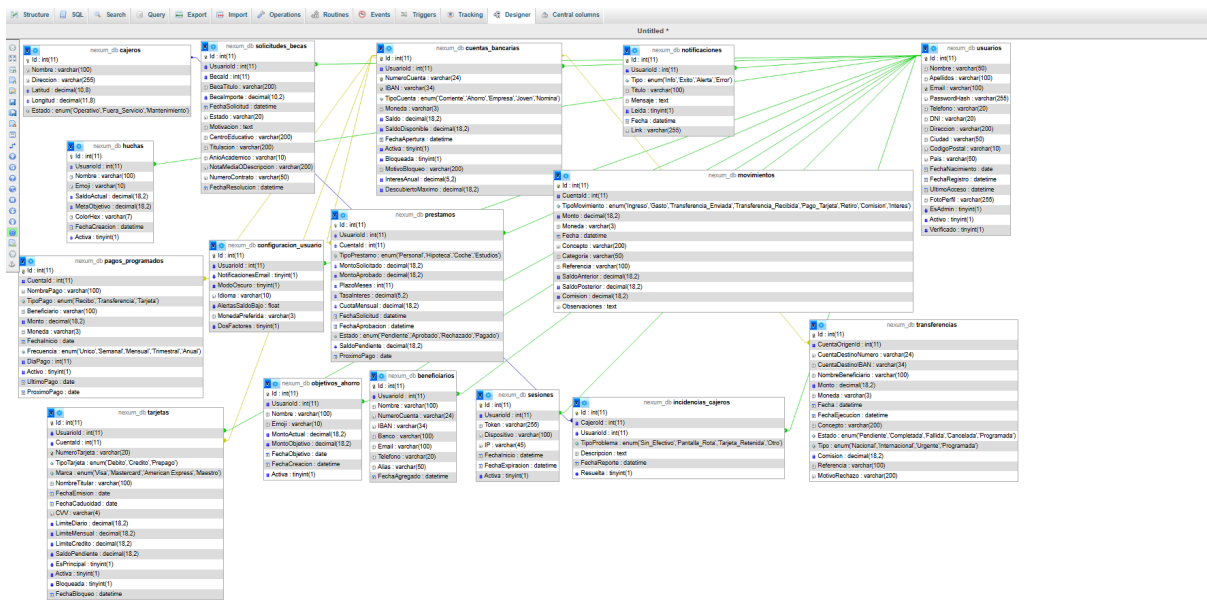
Desde la perspectiva de la **viabilidad técnica**, el proyecto se sustenta en un stack tecnológico ampliamente dominado por el equipo de desarrollo, compuesto por C#, el framework .NET y MySQL. El uso de Visual Studio junto con el ORM Entity Framework permite adoptar una metodología de Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD), mientras que la implementación de una arquitectura en capas garantiza que el software resultante sea modular, fácil de mantener y escalable ante futuras actualizaciones.

En cuanto a la **viabilidad económica**, el proyecto presenta un riesgo financiero nulo. El desarrollo se apoya íntegramente en herramientas de código abierto o versiones "Community" sin coste de licenciamiento. Tanto el entorno de desarrollo como el motor de base de datos y las librerías de seguridad (BCrypt.Net) son gratuitos para uso académico. La infraestructura de control de versiones se apoya en repositorios privados de GitHub, eliminando cualquier necesidad de inversión en hardware o software adicional.

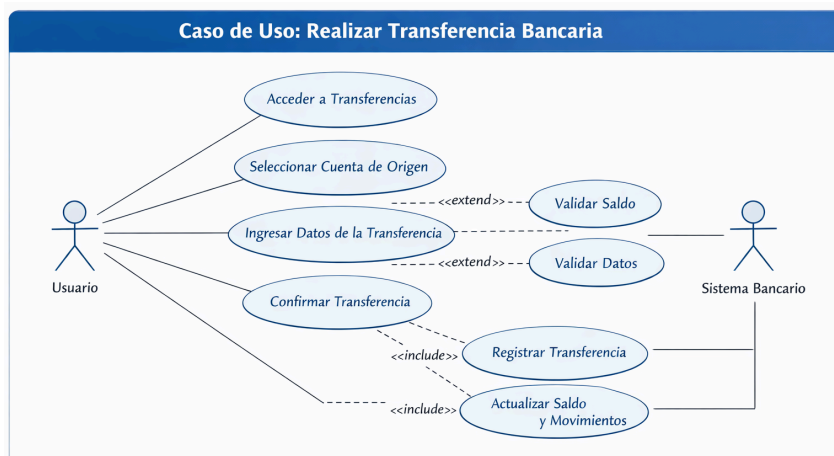
Finalmente, la **viabilidad operativa** queda asegurada por la estructura organizativa del equipo. La división de roles entre Diana, Pablo y Khalil cubre todas las fases del ciclo de vida del desarrollo de software. Al existir una responsabilidad clara sobre el diseño de datos, la lógica de negocio y la experiencia de usuario, el flujo de trabajo es constante y los objetivos son alcanzables dentro de los plazos establecidos para el curso.

4. Análisis del Sistema

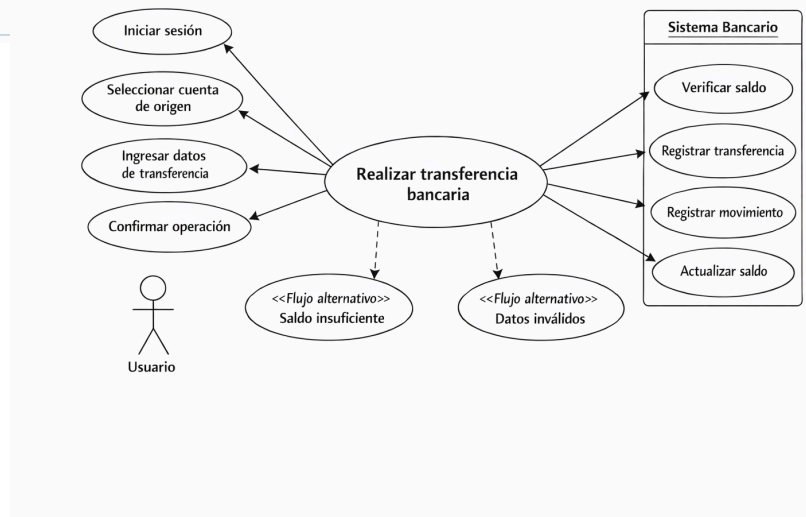
El análisis de Nexum se centra en definir los estándares de calidad y la estructura lógica que regirán el comportamiento de la aplicación. En el ámbito de los **requisitos no funcionales**, la seguridad es la prioridad absoluta; por ello, se establece el hashing de contraseñas para proteger la información sensible. La usabilidad se enfoca en una estética "pacífica" y minimalista, diseñada para reducir la carga cognitiva del usuario. A nivel de datos, la persistencia se apoya en la integridad referencial de MySQL, asegurando que las transacciones sean atómicas: cualquier movimiento de dinero debe reflejarse simultáneamente en el origen y el destino para evitar inconsistencias financieras.



Para representar estas interacciones, el **Diagrama de Casos de Uso** ilustra cómo el Cliente y el Administrador se relacionan con el sistema, estableciendo las jerarquías de acceso a cada funcionalidad. Esta estructura se traduce técnicamente en un **Modelo de Datos** robusto donde la entidad *Usuario* se vincula de forma unívoca con sus *Cuentas*, y estas, a su vez, actúan como el núcleo de la entidad *Movimiento*. Cada registro de movimiento captura de forma detallada el concepto, la cuantía y la cronología de la operación, vinculando siempre un origen y un destino para mantener la trazabilidad completa de los fondos dentro de la plataforma.



Ejemplo de un caso de uso
"Transferencia Bancaria"



5. Diseño del Sistema

El diseño de Nexum se ha concebido bajo el principio de **separación de responsabilidades**, permitiendo que la interfaz de usuario, la lógica de negocio y el acceso a datos operen de manera independiente pero coordinada, con un enfoque de conectividad remota.

5.1. Arquitectura de Software

Se ha optado por una **Arquitectura en Capas (N-Tier)**. Esta elección facilita el mantenimiento y la escalabilidad del sistema:

- **Capa de Presentación (UI):** Desarrollada con Windows Forms, gestiona la interacción directa con el usuario y la validación visual de entradas.
- **Capa de Negocio (BLL):** Contiene la lógica financiera, como el cálculo de saldos, validación de transferencias y reglas de negocio.
- **Capa de Acceso a Datos (DAL):** Gestiona la comunicación con el servidor remoto a través de **Entity Framework Core**, abstrayendo las consultas SQL mediante el uso de objetos y LINQ.

5.2. Diseño de la Base de Datos y Persistencia en la Nube

El modelo relacional se ha normalizado para evitar redundancias y asegurar la integridad financiera. A diferencia de un entorno local tradicional, la base de datos de Nexum se encuentra **desplegada en la nube utilizando el servicio de hosting Alwaysdata**.

Esta decisión de diseño permite:

- **Disponibilidad:** Acceso a los datos desde cualquier equipo con conexión a internet.
- **Escalabilidad:** Capacidad de gestionar el almacenamiento de forma flexible.
- **Integridad:** Centralización de la información de todos los usuarios en un único nodo remoto seguro.

5.3. Diseño de la Interfaz (UI/UX)

Siguiendo los requisitos de usabilidad, el diseño visual emplea una paleta de colores sobria (azules corporativos y grises neutros) para transmitir seguridad. La navegación se centraliza en un panel central (Dashboard) que permite el acceso rápido a las funciones de "Cashback", "Pagar Servicios", "Recargar móvil" etc .

6. Implementación

La fase de construcción ha transformado los requisitos analizados en un producto software funcional, priorizando la robustez del código y la seguridad en la transmisión de datos.

6.1. Entorno de Desarrollo y Tecnologías

- **Lenguaje:** C# bajo el ecosistema **.NET**.
- **IDE:** Visual Studio 2022.
- **Infraestructura Cloud:** Servidor MySQL alojado en **Alwaysdata**, configurado para permitir conexiones externas seguras desde la aplicación de escritorio.
- **Control de Versiones:** Git con alojamiento en GitHub, aplicando una estrategia de ramas para coordinar el trabajo de **Diana, Pablo y Khalil**.

6.2. Seguridad y Conectividad

Uno de los hitos técnicos de la implementación es la integración de **BCrypt.Net**. Dado que los datos viajan hacia un servidor en la nube (Alwaysdata), es crítico que las contraseñas nunca se almacenen en texto plano.

Para la conectividad, se han configurado cadenas de conexión cifradas dentro del archivo de configuración de la aplicación, asegurando que las credenciales del servidor MySQL remoto estén protegidas. La persistencia se implementó mediante el enfoque **Code-First de Entity Framework**, facilitando la sincronización entre el modelo de objetos local y la base de datos en la nube.

6.3. Algoritmos Críticos y Control de Concurrency

Se implementó un sistema de **Transacciones Atómicas** para las transferencias de fondos. Al trabajar con una base de datos en la nube, se ha puesto especial atención en el manejo de excepciones de red, asegurando que si la conexión con Alwaysdata se interrumpe durante una operación, el sistema realice un *Rollback* automático para evitar estados inconsistentes (como restar dinero de una cuenta sin haberlo sumado en la otra).

7. Pruebas

Para garantizar la fiabilidad, seguridad y correcto funcionamiento de Nexum bajo los requisitos establecidos (especialmente en un entorno con base de datos en la nube), se ha definido una estrategia de pruebas que abarca desde la validación de componentes individuales hasta la verificación del sistema completo en condiciones realistas.

7.1. Pruebas Unitarias

Se han desarrollado pruebas unitarias sobre la Capa de Negocio (BLL) utilizando el framework NUnit o xUnit integrado en Visual Studio. El objetivo fue validar la lógica financiera crítica de forma aislada, sin dependencias de la base de datos real.

Casos verificados:

Cálculo de saldo ✓: Comprobación de que el método que calcula el saldo disponible a partir de una lista de movimientos devuelve el valor correcto (incluyendo ingresos, retiros y transferencias).

Creamos una cuenta e ingresamos 50€ en ella



Después comprobamos en nuestra pantalla de inicio si se nos ha cargado el resultado



Hashing de contraseñas ✓: Prueba de que la función de hash (BCrypt) genera cadenas diferentes para la misma contraseña (por el uso de salt), y que la verificación BCrypt.Verify(password, hash) funciona correctamente desde base de datos.

	Id	Nombre	Apellidos	Email	PasswordHash	Telefono	DNI	Direccion	Ciudad	CodigoPostal	País	FechaNac
e	2	Juan	Pérez García	juan@email.com	\$2a\$11\$gA5EeUNvzHhWOQtMkWuemunt9TvO4eJcC2//8UCZbtV...	600123456	12345678A	Calle Mayor 23	Madrid	28013	España	1990-05-1

Reglas de negocio ✓: Validación de que no se permiten transferencias con importe cero, negativo o que superen un límite definido.

DESDE TU CUENTA

Corriente · 1276 — 50,00 €

✓ Saldo disponible: 50,00 €

500,00 €

⚠ Saldo insuficiente para este importe

IMPORTE RÁPIDO

⚠ Introduce un importe válido mayor que 0 €.

DESDE TU CUENTA

Corriente · 1276 — 50,00 €

✓ Saldo disponible: 50,00 €

NOMBRE DEL BENEFICIARIO

Luis

IBAN / CUENTA DESTINO

12266187451

IMPORTE A TRANSFERIR

50,00 €

Saldo restante después de la transferencia: 0,00 €

IMPORTE RÁPIDO

50 € 100 € 200 € 500 €

CONCEPTO

⚠ Error inesperado: Unknown column 'CuentaDestino' in 'INSERT INTO'

Al introducir un

IBAN inválido

7.2. Pruebas de Integración

Dado que Nexum se conecta a un servidor MySQL remoto en Alwaysdata, las pruebas de integración verificaron la comunicación entre la Capa de Acceso a Datos (DAL), Entity Framework y la base de datos en la nube.

Escenarios evaluados:

Conexión remota ✓: Establecimiento y cierre correcto de la conexión con la cadena cifrada, simulando latencia de red.

Operaciones CRUD ✓: Inserción, consulta, actualización y eliminación de usuarios, cuentas y movimientos a través del ORM, confirmando que los cambios se reflejan en el servidor remoto.

Transacciones atómicas ✓: Simulación de una transferencia interrumpida (cortando la conexión de red a mitad del proceso) para verificar que el sistema ejecuta el rollback automático y no se produce inconsistencia de saldos.

Manejo de excepciones de red ✓: Comprobación de que, ante una caída de la conexión con Alwaysdata, la aplicación muestra un mensaje amigable y no lanza excepciones no controladas que pudieran cerrar la aplicación.

7.4. Pruebas de Usabilidad (UX)

Siguiendo los requisitos de una estética "pacífica" y minimalista, se realizaron pruebas con 3 usuarios voluntarios (sin experiencia previa en el sistema) para evaluar la facilidad de uso.

Observaciones y resultados:

Tiempo de aprendizaje: Los usuarios completaron una transferencia en menos de 2 minutos sin necesidad de ayuda externa.

Navegación: El panel lateral (Dashboard) fue calificado como "intuitivo" por el 100% de los usuarios.

Claridad visual: Los mensajes de error (saldo insuficiente, conexión fallida) se mostraron con colores suaves (ámbar/rojo tenue) y texto claro, sin alarmar al usuario.

Mejora implementada: Un usuario sugirió resaltar el saldo disponible en negrita y color azul corporativo en el momento de realizar una transferencia, lo cual se incorporó antes de la versión final.

7.5. Pruebas de Seguridad

Se verificaron específicamente los aspectos críticos mencionados en el análisis del sistema:

Hashing de contraseñas: Se confirmó mediante inspección directa de la base de datos en Alwaysdata que el campo contraseña contiene cadenas hash generadas con BCrypt, nunca texto plano.

3	Maria	López Martínez	maria@email.com	\$2a\$11\$gA5EeUNvzHhWQitMkWuemunt9TvO4eJcC2//8UCZbtV...	600789012	87654321B	Avda. Central 45	Barcelona	08001	España	1985-10-21
---	-------	-------------------	-----------------	--	-----------	-----------	---------------------	-----------	-------	--------	------------

Inyección SQL: Al utilizar Entity Framework con parámetros LINQ, se comprobó que la aplicación es inmune a ataques de inyección SQL clásicos (se intentaron entradas maliciosas como ' OR '1'='1 en campos de texto sin éxito).

Exposición de credenciales: Se revisó que la cadena de conexión cifrada no es accesible desde el código fuente compilado ni desde el archivo de configuración en texto claro tras la publicación.

7.6. Entorno y Herramientas de Prueba

Para ejecutar todas las pruebas descritas anteriormente, se ha utilizado un conjunto de herramientas específicas, adaptadas al stack tecnológico de Nexum (C#, .NET, MySQL en Alwaysdata):

NUnit / xUnit: Frameworks de pruebas unitarias e integración. Se utilizaron para automatizar la validación de la lógica de negocio (cálculo de saldos, validación de fondos) y la correcta comunicación con Entity Framework. Se integraron directamente en Visual Studio mediante el Test Explorer.

Postman: Herramienta de pruebas de conectividad. Permitted verificar que el servidor MySQL remoto en Alwaysdata es accesible desde el exterior y comprobar manualmente el resultado de consultas SQL críticas antes de implementarlas en el código.

MySQL Workbench: Cliente gráfico de base de datos. Se empleó para inspeccionar visualmente el estado de las tablas tras cada prueba (verificar que los saldos se actualizan correctamente, que los hashes de BCrypt se almacenan sin texto plano, etc.) y para ejecutar consultas de depuración directas sobre el servidor remoto.

Visual Studio 2022 (Test Explorer): Entorno integrado de ejecución de pruebas. Permitted ejecutar todos los tests unitarios y de integración con un solo clic, visualizar el resultado (verde/rojo), depurar pruebas fallidas paso a paso y generar informes de cobertura de código.

8. Explotación

La fase de explotación de **NEXUM BANK** comprende el conjunto de procedimientos necesarios para preparar la aplicación para su distribución, instalación y utilización final por parte de los usuarios.

Al tratarse de una aplicación de escritorio desarrollada mediante Windows Forms sobre .NET Framework, el proceso de despliegue se ha centrado en la creación de un instalador ejecutable para sistemas Windows, permitiendo una instalación sencilla y automatizada.

Además, la aplicación se conecta de forma remota a una base de datos MySQL alojada en la nube mediante los servidores de AlwaysData, lo que permite centralizar la información y facilitar el acceso desde distintos equipos.

8.1. Planificación: Estrategia de empaquetado mediante asistentes autoinstalables

Con el objetivo de facilitar la distribución del sistema, se diseñó una **estrategia basada en la creación de un instalador profesional** que permitiera **desplegar la aplicación en cualquier equipo Windows** compatible sin necesidad de utilizar Visual Studio ni realizar configuraciones técnicas avanzadas.

El empaquetado del sistema incluye:

- Archivos compilados del proyecto.
- Librerías y dependencias necesarias.
- Recursos gráficos e iconos personalizados.
- Configuración inicial del entorno.
- Creación automática de accesos directos.
- Integración en el menú inicio de Windows.

Para ello se realizó una **compilación del proyecto en modo Release desde Visual Studio**, obteniendo el ejecutable principal de la aplicación junto con sus dependencias.

Posteriormente se utilizó **Inno Setup para generar un instalador profesional autoejecutable**, configurando:

- Nombre de la aplicación.
- Icono corporativo de NEXUM BANK.
- Directorio de instalación.
- Accesos directos en escritorio y menú inicio.
- Desinstalador automático.
- Asistente de instalación moderno.

Gracias a este sistema, la **aplicación puede instalarse y ejecutarse en distintos equipos Windows de forma sencilla y transparente para el usuario**.

8.1.1. Generación del paquete instalable de la aplicación

El proceso de generación del instalador se realizó mediante las siguientes fases:

1. Compilación del proyecto en modo Release.
2. Generación del ejecutable **principal NexumApp.exe**.
3. Inclusión automática de librerías y archivos necesarios.
4. Configuración del instalador mediante **Inno Setup**.
5. Generación del paquete instalable **SetupNexumApp.exe**.
6. Pruebas de instalación en distintos entornos **Windows**.

El asistente de instalación desarrollado permite realizar automáticamente:

- **Copia de archivos del sistema.**
- Creación de accesos directos.
- Integración en el menú inicio.
- Configuración básica de la aplicación.
- Registro del desinstalador de Windows.

El resultado final es un instalador autoejecutable que proporciona una experiencia de instalación similar a la de aplicaciones comerciales reales.

8.1.2. Despliegue del acceso a la base de datos remota

El backend de Nexum se basa en una **base de datos MySQL remota alojada en el servicio Alwaysdata**.

El despliegue consistió en:

- Creación de la **base de datos en el servidor cloud**.
- Configuración de usuarios con privilegios limitados.
- Apertura de acceso remoto seguro.
- Configuración de la cadena de conexión.
- Validación de conectividad desde cliente.

La cadena de conexión se almacenó en el archivo de configuración del sistema App.config:

```
<connectionStrings>
  <add name="NexumDB" connectionString="server=mysql-nexum.alwaysdata.net;port=3306;database=nexum_db;uid=nexum;pwd=LmSvJk_STz28mpL;SslMode=Required;"
        providerName="MySql.Data.MySqlClient" />
</connectionStrings>
```

Para mayor seguridad las credenciales aparecerán cifradas además de que no se expone código fuente. El acceso se limita por usuario autorizado.

8.2. Preparación para el cambio: Manuales de instalación y configuración

Con el fin de garantizar una transición adecuada al entorno de producción, se elaboró documentación técnica orientada a facilitar la instalación, mantenimiento y administración del sistema.

8.2.1. Requisitos del sistema y entorno

Para ejecutar Nexum se requieren las siguientes características mínimas:

Hardware mínimo

- Procesador: Intel i3 o equivalente
- Memoria RAM: 4 GB
- Espacio libre: 500 MB
- Conexión a internet estable

Software requerido

- Windows 10 o superior
- Acceso a red para conexión con Alwaysdata

8.2.2. Manual de configuración del backend y base de datos inicial

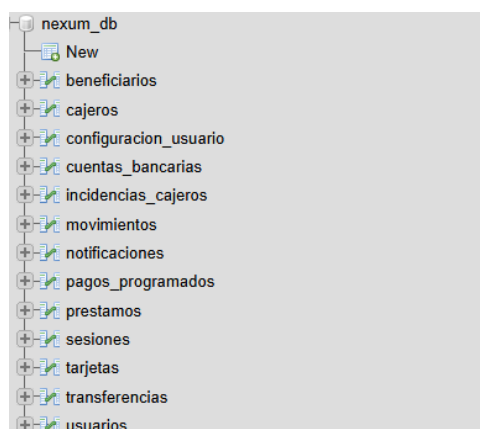
La configuración inicial del sistema incluye:

Creación de la base de datos: Se creó la base de datos remota en Alwaysdata mediante su servicio integrado de PHPMYAdmin.

Seeding inicial: Se insertaron datos básicos como la tabla usuarios, la tabla cuentas y demás tablas asociadas a la aplicación del banco:

Validación: mediante códigos de depuración y listado de errores se comprueba el acceso correcto a la base de datos desde cada uno de los formularios creados. Que la lectura de datos sea correcta en cada ocasión.

Como podemos comprobar en las siguientes imágenes, todas las pruebas realizadas en los diferentes formularios se han visto reflejadas en las tablas correspondientes:



← T →	Id	Nombre	Apellidos	Email	PasswordHash	Telefono	DNI	Direccion	Ciudad	CodigoPostal	Pais	FechaNac
Edit Copy Delete	2	Juan	Pérez García	juan@email.com	\$2a\$11\$gA5EeUNvzHhWQIMkWuemunt9TvO4eJcC2/8UCZbTV...	600123456	12345678A	Calle Mayor 23	Madrid	28013	España	1990-05-11
Edit Copy Delete	3	Maria	López Martínez	maria@email.com	\$2a\$11\$gA5EeUNvzHhWQIMkWuemunt9TvO4eJcC2/8UCZbTV...	600789012	87654321B	Avda. Central 45	Barcelona	08001	España	1985-10-21
Edit Copy Delete	4	Carlos	Rodríguez Ruiz	carlos@email.com	\$2a\$11\$gA5EeUNvzHhWQIMkWuemunt9TvO4eJcC2/8UCZbTV...	600345678	45678901C	Plaza España 7	Valencia	46001	España	1988-03-11
Edit Copy Delete	5	Julio	Gómez	jul@nexum.com	julio123					28830	España	2026-03-08
Edit Copy Delete	9	ejemplo	dsf	ejemplo@nexum.com	\$2a\$11\$cp0tSM8HfJvJVN7giaoGQFOHpQ7SMJG15CmU9d0DA0...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
Edit Copy Delete	10	Prueba	Prueba	prueba1@nexum.com	\$2a\$11\$0mCigpS1F9ghWF2IOC5ew.pIlgKgiHOnfidcjbDUQIE...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
Edit Copy Delete	11	kha	bah	khal1666@nexum.com	\$2a\$11\$P6ICWnB4aS2stWVcWcJIOZ70IzMFUwlgnjwmt7TvV9...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
Edit Copy Delete	12	Pablo	Carrillo	pablocarrillo@nexum.com	\$2a\$11\$UC8RghEq1u76glQG6xTFPRlznffisLi0jMXg8e6Vy...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
Edit Copy Delete	13	khalil	proba	proba1@nexum.com	\$2a\$11\$T8Y5t92HQBSH04Hwqj20uinV/Bu8V7aE6FD0uJE0Ye...	610031916					España	2001-04-11
Edit Copy Delete	15	luis	luis	luis@nexum.com	\$2a\$11\$X3pw2nQ4al37GZQYy6jReeQqZLhO3G0eeWXwimNxy55...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
Edit Copy Delete	16	vicente	ve	viccano7@hotmail.com	\$2a\$11\$W4HUPx/Ehr/Xh4A.IINIG.4IzSUplG0emNUPWanoZv...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
Edit Copy Delete	17	Laura	Pérez	lauu@nexum.com	\$2a\$11\$5X8Jlhk0xrccPHZP9htju0ULg0SIEHEH02ohRyggHGd...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
Edit Copy Delete	19	Diana	V	diana@nexum.com	\$2a\$11\$MC7r/Y15rth3xLw4ZoKMBu0Jqsumu0R8/BLbu5oLbxx...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
Edit Copy Delete	20	Tom	Tom	tom@nexum.com	\$2a\$11\$T07v9XqjY5NvKml08VdaU0gRZa08.keNBVVPCrab...	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	España	NULL
⬆️ ☐ Check all With selected: Edit Copy Delete Export												

TABLA USUARIOS CON TODOS LOS USUARIOS REGISTRADOS (enlaza con el formulario login)

← T →	Id	Cuentald	TipoMovimiento	Monto	Moneda	Fecha	Concepto	Categoria	Referencia	SaldoAnterior	SaldoPosterior	Comision	Observaciones
Edit Copy Delete	1	1	Ingreso	1500.00	EUR	2026-03-04 12:30:56	Nómina	Salario	NULL	13750.75	15250.75	0.00	NULL
Edit Copy Delete	2	1	Gasto	120.50	EUR	2026-03-05 12:30:56	Compra en Amazon	Compras	NULL	15250.75	15130.25	0.00	NULL
Edit Copy Delete	3	1	Gasto	45.90	EUR	2026-03-06 12:30:56	Supermercado	Alimentación	NULL	15130.25	15084.35	0.00	NULL
Edit Copy Delete	4	1	Transferencia_Enviada	200.00	EUR	2026-03-07 12:30:56	Transferencia a Carlos	Transferencias	NULL	15084.35	14884.35	0.00	NULL
Edit Copy Delete	5	2	Interes	12.30	EUR	2026-03-08 12:30:56	Intereses cuenta ahorro	Intereses	NULL	28108.00	28120.30	0.00	NULL
Edit Copy Delete	6	8	Ingreso	100.00	EUR	2026-03-24 12:55:02		NULL	NULL	0.00	100.00	0.00	NULL
Edit Copy Delete	7	13	Ingreso	500.00	EUR	2026-04-13 13:15:56	mi nomina	NULL	NULL	0.00	500.00	0.00	NULL
Edit Copy Delete	8	13	Retiro	44.00	EUR	2026-04-13 17:30:07	finde semana	NULL	NULL	500.00	456.00	0.00	NULL
Edit Copy Delete	12	13	Retiro	200.00	EUR	2026-04-29 16:49:08	Pago Seguro Hogar – SEG-	NULL	NULL	456.00	256.00	0.00	NULL
Edit Copy Delete	13	13	Retiro	10.00	EUR	2026-04-29 16:49:52	Recarga móvil Vodafone – 610031916	NULL	NULL	256.00	246.00	0.00	NULL
Edit Copy Delete	14	13	Retiro	20.00	EUR	2026-04-29 16:51:04	Inversión – Tecnología Global	NULL	NULL	246.00	226.00	0.00	NULL
Edit Copy Delete	15	14	Ingreso	800.00	EUR	2026-04-29 16:52:09		NULL	NULL	0.00	800.00	0.00	NULL
Edit Copy Delete	16	14	Retiro	66.00	EUR	2026-04-29 16:55:50	Pago Netflix – NFLX-	NULL	NULL	800.00	734.00	0.00	NULL
⬆️ ☐ Check all With selected: Edit Copy Delete Export													

TABLA DE MOVIMIENTOS CON TODOS LOS MOVIMIENTOS DE LA APLICACIÓN REGISTRADOS Y FILTRADOS POR LA ID DE CADA USUARIO (enlaza con los formularios de ingreso y retirada de efectivo, transferencias, inversiones, recarga de movil, pago de facturas etc)

← T →	Id	Usuariold	NumeroCuenta	IBAN	TipoCuenta	Moneda	Saldo	SaldoDisponible	FechaApertura	Activa	Bloqueada	MotivoBloqueo	InteresAnual	D
Edit Copy Delete	1	2	ES2100000000001	ES9121000418450200051332	Corriente	EUR	15250.75	15250.75	2024-01-15 10:00:00	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	2	2	ES2100000000002	ES3521000418450200051333	Ahorro	EUR	28120.30	28120.30	2024-01-15 10:00:00	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	3	3	ES2100000000003	ES7621000418450200051334	Corriente	EUR	34200.00	34200.00	2024-02-01 09:30:00	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	4	4	ES2100000000004	ES8921000418450200051335	Nomina	EUR	8750.50	8750.50	2024-02-15 11:15:00	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	5	15	ES218956274736	ES13210044723375576578	Corriente	EUR	0.00	0.00	2026-03-23 16:05:43	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	6	15	ES219396142313	ES05210013541082914115	Nomina	EUR	0.00	0.00	2026-03-23 16:28:25	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	7	15	ES213445427551	ES88210062959767528301	Ahorro	EUR	0.00	0.00	2026-03-23 19:09:20	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	8	12	ES213412542636	NULL	Nomina	EUR	100.00	0.00	2026-03-24 12:31:46	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	9	12	ES219972194141	NULL	Corriente	EUR	0.00	0.00	2026-03-24 13:09:27	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	10	16	ES212171001377	ES78210020813453987674	Ahorro	EUR	0.00	0.00	2026-03-25 17:12:19	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	11	13	ES216161503797	ES44210020115816370983	Corriente	EUR	0.00	0.00	2026-03-30 05:05:24	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	12	13	ES216355390092	ES25210041850688232458	Ahorro	EUR	0.00	0.00	2026-03-30 05:14:25	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	13	13	ES216571075731	NULL	Nomina	EUR	226.00	0.00	2026-04-13 13:15:25	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	14	13	ES210996337178	NULL	Corriente	EUR	734.00	0.00	2026-04-13 16:38:01	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	16	13	ES210481116019	NULL	Nomina	EUR	0.00	0.00	2026-04-20 17:47:02	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	17	20	ES219188490314	NULL	Corriente	EUR	0.00	0.00	2026-04-27 21:45:24	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	18	20	ES218989183167	ES68210068086830499981	Corriente	EUR	0.00	0.00	2026-04-28 13:11:13	1	0	NULL	0.00	
Edit Copy Delete	19	20	ES213679943422	ES58210046049228299817	Corriente	EUR	0.00	0.00	2026-04-28 13:16:48	1	0	NULL	0.00	

TABLA DE CUENTAS BANCARIAS CON TODAS LAS CUENTAS CREADAS DE LA APLICACIÓN FILTRADAS POR LA ID DE CADA USUARIO (enlaza con el formulario de creación de cuenta bancaria y tarjetas)

8.2.3. Distribución alternativa (Beta Testing)

Antes de la versión final se realizó una distribución preliminar entre usuarios de prueba.

El objetivo fue validar la **estabilidad del sistema, su facilidad de instalación, el buen rendimiento de la misma y su usabilidad real**

Se distribuyó mediante archivo comprimido **ZIP**, además del instalador ejecutable y un manual breve de prueba

Los usuarios reportaron incidencias relacionadas con **poco rendimiento al estar demasiadas horas funcionando, mensajes de error poco descriptivos** (mensajes emergentes) **errores en la validación de campos** (demasiado estricto el sistema)

Estas observaciones permitieron mejorar la versión final.

8.3. Plan de formación: Manuales y ayudas al usuario

El manual de usuario se organizó en:

Contenido del manual

1. Inicio de sesión
2. Creación de cuenta
3. Consulta de saldo
4. Transferencias
5. Historial de movimientos
6. Configuración del perfil
7. Recuperación ante errores

Cada sección incluye una descripción funcional del sistema, capturas de pantalla, pasos numerados y una breve guía de soluciones ante incidencias frecuentes.

8.3.2. Ayuda sensible al contexto (Onboarding y Tooltips)

Para mejorar la experiencia de uso se incorporaron ayudas contextuales dentro del sistema.

Elementos implementados

Tooltips informativos: saldo disponible, siempre que quieras operar con tu tarjeta o cuenta te aparecerá el saldo disponible para evitar mensajes innecesarios de falta de saldo. Al requerir el IBAN destino, te damos una guía de cómo debes escribir el iban "Ej: ES-XXXXXXXXXXXX"

Además tenemos muy en cuenta el **estado de conexión**, si tu conexión es débil o casi inexistente, no te dejará hacer nada ya que la conexión con base de datos sería mínima y hay probabilidades de que se pierda información.

Mensajes dinámicos

Se muestran advertencias cuando **no hay conexión**, el **saldo es insuficiente**, el **formato es incorrecto**.

Esto reduce errores y mejora la usabilidad del sistema.

9. Procedimientos de control

Los procedimientos de control definidos para NexumApp tienen como finalidad **garantizar el correcto seguimiento del proyecto durante todo su ciclo de vida**, asegurando el cumplimiento de plazos, la integridad del código fuente, la calidad del producto final y la supervisión del comportamiento del sistema durante su ejecución.

Debido a la naturaleza académica del proyecto, se han aplicado mecanismos de control adaptados al entorno de desarrollo utilizado, permitiendo mantener la **trazabilidad de cada cambio y la estabilidad del sistema en todas sus versiones**

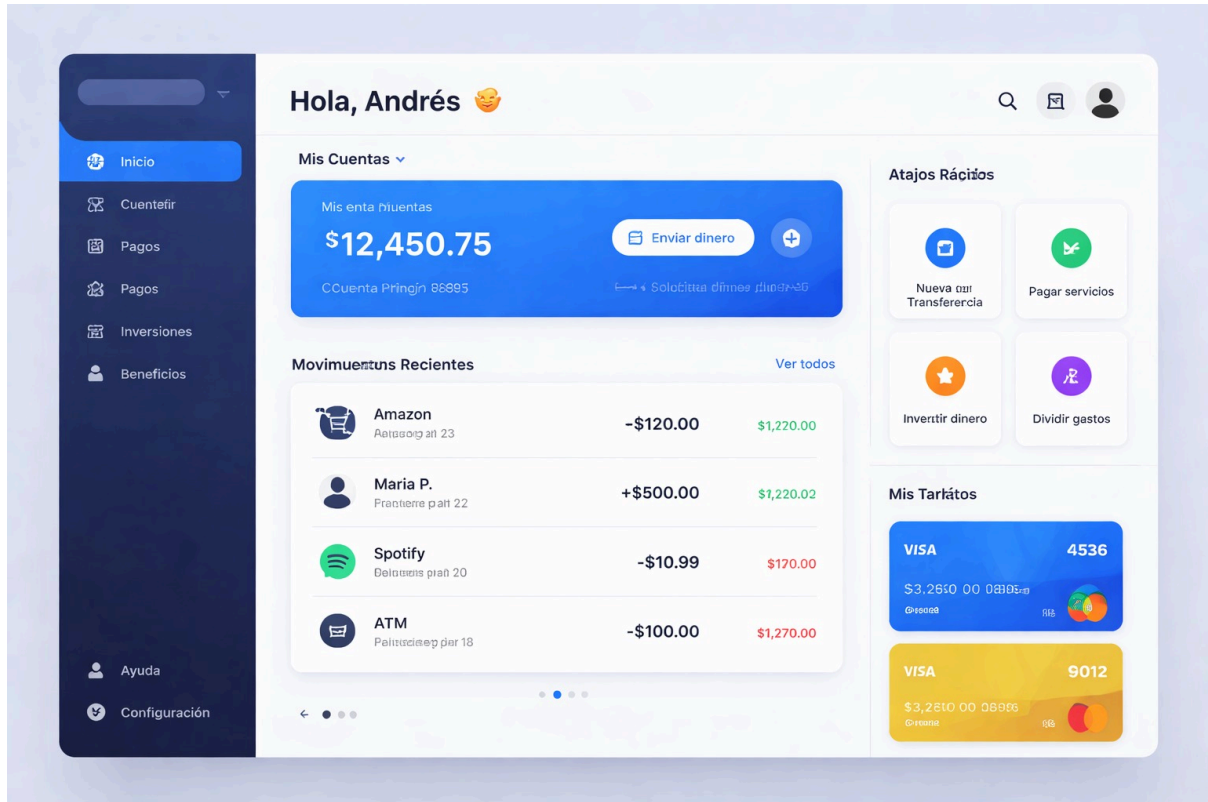
9.1. Control de planificación y gestión de tareas

Para garantizar una ejecución ordenada del proyecto NexumApp, se estableció un sistema de planificación basado en un desarrollo incremental, permitiendo dividir el trabajo en diferentes fases claramente definidas. Esta metodología facilitó el seguimiento continuo del progreso del proyecto y permitió distribuir de manera equilibrada las responsabilidades entre los miembros del equipo de desarrollo.

La planificación inicial se estructuró en cuatro grandes bloques de trabajo. El primer bloque correspondió al **análisis inicial del sistema**, donde se definieron los requisitos funcionales y no funcionales de la aplicación. Durante esta fase se realizó el **diseño conceptual del entorno bancario que debía representar la aplicación**, se **modeló la estructura de la base de datos relacional** y se **elaboró un primer diseño preliminar de la interfaz de**

usuario con el objetivo de establecer una base visual coherente para el resto del desarrollo.

Idea inicial del proyecto (imagen generada con IA en base a nuestras ideas)



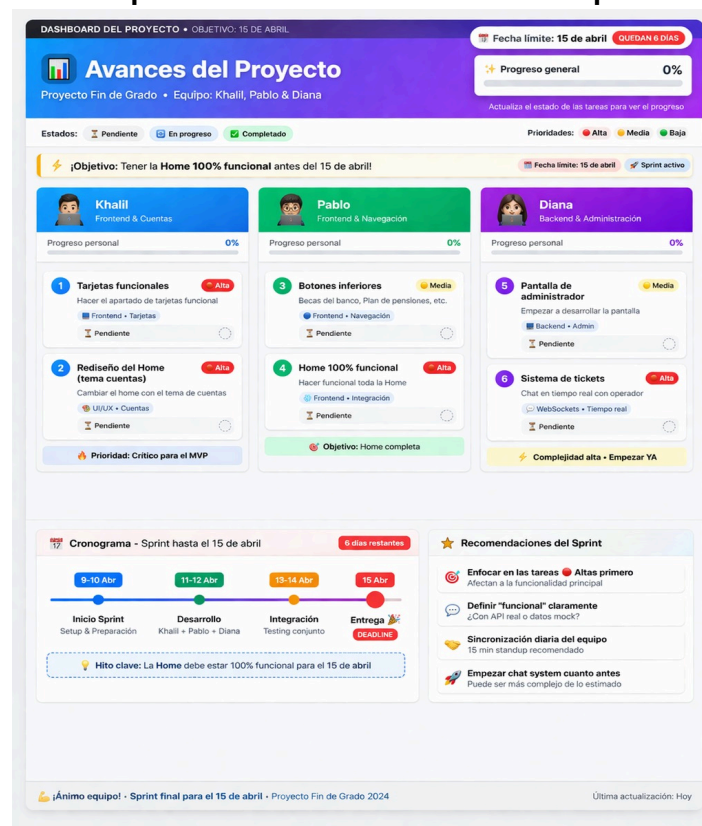
Una vez finalizada la fase de análisis, se inició el **desarrollo del núcleo funcional de la aplicación**. En esta etapa se implementaron los componentes esenciales del sistema, entre ellos el **módulo de autenticación de usuarios**, la **gestión de sesiones activas**, la **conexión con la base de datos MySQL** y la incorporación del sistema de seguridad mediante el uso del algoritmo **BCrypt para el cifrado de contraseñas**. Este bloque constituyó la base técnica del sistema, sobre la cual se apoyaron posteriormente el resto de funcionalidades.

Posteriormente se abordó el **desarrollo visual del proyecto**, centrado en la **construcción de la interfaz gráfica**. En esta fase se diseñaron y programaron los **paneles principales destinados a cada tipo de usuario**, diferenciando entre el **dashboard administrativo y el dashboard del cliente**. Asimismo, se desarrollaron **formularios complementarios para el registro, edición de perfil y configuración del sistema**, incorporando validaciones visuales en tiempo real para mejorar la experiencia de uso y reducir errores durante la interacción con la aplicación.

La última fase se destinó a las pruebas y a la documentación del sistema. Durante esta etapa se realizaron tareas de corrección de errores detectados durante el desarrollo, validación funcional de cada módulo, revisión de la estabilidad general del software y redacción de la memoria técnica del proyecto. También se preparó la versión final para su entrega, asegurando que todos los componentes estuvieran correctamente integrados y documentados.

Para el seguimiento del trabajo se utilizaron diversos mecanismos de control interno. Entre ellos se emplearon listas de tareas para registrar el estado de cada funcionalidad pendiente, hitos semanales para medir el progreso alcanzado en cada periodo, revisiones periódicas del código organizadas por módulos funcionales y comprobaciones continuas del cumplimiento de los objetivos establecidos en la planificación inicial.

Ejemplos de Dashboards que hemos utilizado durante este proceso:



La aplicación de este sistema de control permitió detectar posibles desviaciones respecto al calendario previsto en fases tempranas del proyecto, facilitando la reorganización de prioridades y la redistribución de tareas cuando fue necesario. Gracias a ello, se consiguió mantener una evolución constante del desarrollo y una mayor coordinación entre los integrantes del equipo durante todo el proceso de construcción del sistema.

9.2. Control de versiones y gestión del código fuente

Para garantizar la integridad del código fuente y mantener un control riguroso sobre la evolución del proyecto, durante el desarrollo de **NexumApp se utilizó un sistema de control de versiones basado en Git, empleando GitHub** como repositorio centralizado para el almacenamiento y coordinación del trabajo realizado por el equipo.



La utilización de este sistema permitió **conservar un historial completo de modificaciones**, facilitando la **recuperación de versiones anteriores del proyecto**, la identificación de errores introducidos en etapas concretas y la coordinación entre los distintos miembros del equipo sin comprometer la estabilidad de la versión principal del sistema.

Con el objetivo de organizar adecuadamente el desarrollo, se adoptó una estrategia de trabajo basada en ramas. La rama principal, denominada **main**, se reservó exclusivamente para almacenar las versiones estables del sistema. Paralelamente, se empleó una rama de desarrollo general llamada **develop**, destinada a integrar nuevas funcionalidades antes de incorporarlas a la versión final.

Para el desarrollo de módulos específicos se crearon ramas independientes según la funcionalidad implementada. Entre las ramas utilizadas destacaron:

- **feature/login**, destinada al desarrollo del sistema de autenticación.
- **feature/dashboard**, utilizada para la construcción de los paneles principales.
- **feature/perfil**, orientada a la implementación de la gestión del perfil del usuario.

El flujo habitual de trabajo consistía en crear una nueva rama para cada funcionalidad, realizar los cambios correspondientes, registrar las modificaciones mediante confirmaciones locales y posteriormente sincronizar el trabajo con el repositorio remoto.

9.3. Control de calidad e integración

Con el fin de asegurar la fiabilidad del sistema y garantizar un funcionamiento estable de todos los componentes desarrollados, se definió un procedimiento de control de calidad aplicado de forma continua durante todo el ciclo de implementación de NexumApp. Este control permitió verificar que cada módulo cumpliera con los requisitos funcionales establecidos y que la integración entre las distintas capas del sistema se realizara sin generar inconsistencias.

El proceso de control de calidad comenzó con la **revisión estructural del código fuente**. Durante esta fase se comprobó que la aplicación mantuviera una **organización coherente basada en la separación por capas**, distinguiendo **claramente la interfaz de usuario**, la lógica de negocio y el acceso a datos. También se **revisó la consistencia en la nomenclatura de clases, métodos y variables, así como la reutilización de componentes para reducir duplicidades y facilitar el mantenimiento futuro del sistema**.

Posteriormente se llevaron a cabo pruebas de integración entre los distintos módulos del sistema. Estas pruebas tuvieron **como objetivo comprobar que la comunicación entre formularios, servicios y base de datos se realizara correctamente**. Se verificó el funcionamiento del sistema de autenticación, la carga de información personalizada según el usuario autenticado, la **persistencia de datos en MySQL** y la correcta recuperación de la información almacenada en la base de datos. Asimismo, **se validó el comportamiento de la aplicación ante errores de conexión o entradas inválidas por parte del usuario**.

Especial atención **se dedicó al control de la seguridad durante la integración**. Se comprobó que las contraseñas se almacenaran exclusivamente mediante hashes generados con **BCrypt** y que la validación de credenciales se realizara utilizando comparaciones seguras. También **se verificó el correcto funcionamiento del bloqueo temporal tras múltiples intentos fallidos de acceso, reduciendo así el riesgo de accesos no autorizados**.

Además de las pruebas técnicas, se realizaron revisiones funcionales orientadas a comprobar la experiencia del usuario. **Se validó que cada formulario mostrara la información correspondiente, que la navegación entre pantallas fuera fluida y que los mensajes de error resultaran comprensibles**. Esto permitió detectar pequeños problemas visuales y de usabilidad que fueron corregidos antes de la versión final.

La aplicación de estos procedimientos de control **permitió detectar incidencias durante fases tempranas del desarrollo**, reduciendo el riesgo de errores acumulativos y mejorando significativamente la calidad global del software entregado.

9.4. Instrumentos de monitorización y telemetría en ejecución

Aunque NexumApp ha sido concebida como una aplicación de escritorio de carácter local, se incorporaron mecanismos básicos de monitorización con el objetivo de **supervisar el comportamiento del sistema durante su ejecución y facilitar la detección de errores en tiempo real**. Estos instrumentos permitieron registrar eventos relevantes del sistema y analizar el rendimiento general de la aplicación durante las pruebas.

Uno de los principales mecanismos implementados fue el registro de **errores mediante captura de excepciones**. Cada vez que se producía una incidencia durante el acceso a la base de datos, la validación de credenciales o la carga de formularios, el sistema registraba la información correspondiente para su posterior análisis. Esto **permitió identificar con mayor precisión el origen de los fallos y mejorar la estabilidad de la aplicación antes de la entrega final**.

Además del registro de errores, **se monitorizaron determinados eventos de uso considerados críticos dentro del funcionamiento del sistema**. Entre ellos se incluyeron el inicio y cierre de sesión, los intentos fallidos de autenticación, la actualización de datos del perfil de usuario y el acceso a funciones administrativas. **Estos registros proporcionaron una visión general del comportamiento del sistema** y permitieron comprobar que los mecanismos de seguridad respondieran correctamente ante situaciones anómalas.

También se realizó un seguimiento de ciertos indicadores básicos de rendimiento. Durante las pruebas se observó **el tiempo medio de respuesta en operaciones frecuentes**, como la validación de credenciales o la carga del dashboard principal, así como la estabilidad de la conexión con la base de datos **MySQL**. Estos datos resultaron **útiles para identificar posibles cuellos de botella y optimizar determinadas consultas o procesos internos**.

Para la supervisión del sistema se utilizaron herramientas integradas en el entorno de desarrollo, principalmente la **consola de depuración de Microsoft Visual Studio**, junto con consultas manuales sobre la **base de datos en MySQL** para verificar el estado de los registros generados durante la ejecución. Estas herramientas permitieron **analizar el comportamiento interno del sistema sin necesidad de incorporar soluciones externas de telemetría más complejas**.

La incorporación de estos procedimientos de monitorización **contribuyó a mejorar la robustez del sistema**, facilitando la detección temprana de **incidencias y proporcionando una base sólida para futuras ampliaciones del proyecto en entornos más avanzados**.

10. Conclusiones

La realización del proyecto NexumApp ha supuesto la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante todo el año, permitiendo trasladar conceptos teóricos a un entorno de desarrollo real. A través de este trabajo se ha diseñado e implementado una **aplicación bancaria de escritorio** que integra funcionalidades de **autenticación segura, gestión de usuarios, conexión con base de datos y una interfaz orientada a la experiencia del usuario**.

El desarrollo del proyecto no solo ha permitido construir un **producto funcional**, sino también **comprender de forma más profunda la importancia de la planificación, el control del código, la seguridad de la información y la calidad del software en un sistema de carácter financiero**.

10.1. Valoración crítica del trabajo realizado y cumplimiento de objetivos

Desde una perspectiva global, puede considerarse que los objetivos principales planteados al inicio del proyecto han sido alcanzados de forma satisfactoria. Se ha conseguido desarrollar una aplicación de escritorio capaz de **simular el funcionamiento básico de una entidad bancaria moderna**, incorporando un sistema de autenticación seguro, una diferenciación de accesos por roles y una estructura organizada en capas que favorece el mantenimiento del sistema.

Entre los objetivos cumplidos destacan la **implementación del registro de usuarios, el inicio de sesión con validaciones avanzadas**, el cifrado de contraseñas mediante BCrypt, la gestión de sesiones activas y la creación de interfaces diferenciadas para administradores y clientes. Asimismo, se logró establecer la conexión entre la aplicación y la base de datos MySQL, permitiendo almacenar y recuperar la información de forma persistente.

No obstante, durante el desarrollo se identificaron algunas limitaciones respecto a la planificación inicial. Algunas funcionalidades previstas, como la gestión completa de transferencias, la generación avanzada de reportes administrativos o la automatización total de determinadas operaciones financieras, quedaron parcialmente implementadas o reservadas para futuras versiones. Estas limitaciones estuvieron relacionadas principalmente con la complejidad del sistema y con las restricciones temporales propias del proyecto académico.

A pesar de ello, el resultado final representa una solución sólida y funcional que cumple con la mayor parte de los objetivos definidos en la fase inicial del proyecto.

10.2. Retos superados y aprendizajes adquiridos

Uno de los principales retos del proyecto fue integrar correctamente una arquitectura que combinara interfaz gráfica, lógica de negocio y persistencia de datos dentro de una misma aplicación de escritorio. La coordinación entre formularios, servicios y base de datos requirió un **análisis detallado para mantener la coherencia del sistema y evitar dependencias innecesarias entre componentes**.

Otro desafío importante fue la implementación de mecanismos de seguridad adecuados para una aplicación bancaria. La utilización del algoritmo **BCrypt.Net** permitió comprender la importancia del almacenamiento seguro de credenciales y la necesidad de proteger la información sensible del usuario incluso en entornos de simulación académica. Del mismo modo, la gestión de bloqueos temporales ante múltiples intentos fallidos supuso un aprendizaje relevante en materia de protección frente a accesos indebidos.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto permitió consolidar conocimientos en:

- desarrollo de aplicaciones con C#
- diseño de interfaces en Windows Forms
- modelado relacional de bases de datos
- uso de Entity Framework
- control de versiones con Git
- validación de formularios
- gestión de excepciones

C#

Windows Forms

Entity Framework

Además del aprendizaje técnico, también se adquirieron competencias relacionadas con la organización del trabajo, la documentación del software y la resolución de problemas durante el proceso de desarrollo, aspectos esenciales en cualquier entorno profesional.

10.3. Propuestas de mejora futura

Aunque NexumApp cumple adecuadamente con los **objetivos fundamentales del proyecto**, existen diversas líneas de mejora que podrían implementarse en futuras versiones para ampliar sus capacidades y acercarlo a un entorno bancario más realista.

Una de las mejoras más importantes sería la **incorporación completa del módulo de transferencias entre cuentas, incluyendo validaciones más avanzadas, confirmaciones de operación y registro automático de auditoría**. Esto permitiría dotar al sistema de un comportamiento financiero más cercano al de una aplicación bancaria real.

También resultaría conveniente sustituir la arquitectura actual basada en Windows Forms por tecnologías más modernas como Windows Presentation Foundation o incluso una arquitectura web o multiplataforma que permita el acceso desde distintos dispositivos. Esto mejoraría la escalabilidad del sistema y ofrecería una experiencia de usuario más actual.

Otra mejora significativa sería la implementación de funciones adicionales de seguridad, como:

- autenticación en dos factores
- cifrado avanzado de datos sensibles
- control de sesiones múltiples
- registro de actividad detallado
- notificaciones automáticas de seguridad

Desde el punto de vista funcional, podrían añadirse:

- generación de extractos en PDF
- gráficos financieros interactivos
- simuladores de ahorro
- gestión de tarjetas
- sistema de notificaciones en tiempo real

Finalmente, **sería recomendable migrar la base de datos local hacia una infraestructura en la nube** que permitiera acceso remoto seguro, mayor disponibilidad y una mejor preparación para un posible crecimiento del sistema.

En conjunto, estas mejoras permitirían evolucionar NexumApp desde una aplicación académica de simulación hacia una plataforma financiera más completa, moderna y escalable.